

Probabilidade Computacional – Exercício 3

1) Em simulação estocástica, nos interessa ter uma sequência de números pseudoaleatórios distribuídos de forma uniforme entre 0 e 1.

Um possível algoritmo que pode ser utilizado para gerar a sequência desejada é o LCG e cuja relação de recorrência é apresentada a seguir:

$$x_k = (a \times x_{k-1} + c) \bmod M$$

$$u_k = x_k / M$$

Outro possível método para geração de números pseudoaleatórios, chamado aqui de algoritmo LM, toma como base o lançamento de uma moeda comum que pode gerar dois eventos, cara ou coroa, cada um com probabilidade 0,5. Transformando estes eventos em números binários sendo cara = 0 e coroa = 1, podemos, assim, gerar números decimais a partir de números binários segundo a formulação abaixo usando os lançamentos de uma moeda para definir os coeficientes a_i :

$$\text{Número} = a_n 2^{(n-1)} + \dots + a_4 2^3 + a_3 2^2 + a_2 2^1 + a_1 2^0$$

Por exemplo, se $n = 5$, o que equivale a fazer 5 lançamentos de uma moeda, podemos criar 32 números decimais de 0 a $(2^5 - 1) = 31$. Supondo um número binário de 5 dígitos $(a_5 a_4 a_3 a_2 a_1) = 10011$, obtido a partir de 5 lançamentos de uma moeda, obtemos o número decimal:

$$\text{Número} = 1x2^4 + 0x2^3 + 0x2^2 + 1x2^1 + 1x2^0$$

$$\text{Número} = 1x16 + 0x8 + 0x4 + 1x2 + 1x1 = 19$$

Se dividirmos o número obtido 19 pelo maior número possível 31, geramos o valor 0,6129 que consequentemente está no intervalo $[0, 1]$. Assim, a partir deste processo, é possível gerar números pseudoaleatórios com distribuição uniforme no intervalo $[0, 1]$.

Um algoritmo mais robusto que os apresentados acima é o Mersenne Twister que fornece uma geração rápida com alta qualidade de aleatoriedade. A partir do que foi exposto e usando os conceitos de simulação, faça:

a) Construa um código baseado no LCG para realizar uma simulação com 10.000 lançamentos simultâneos de duas moedas, ambas honestas, e apresentar em quantos lançamentos o resultado obtido foi **cara** e **coroa**. O LCG deve ser utilizado para tratar o lançamento de ambas as moedas.

b) Construa um código baseado no LCG e no Mersenne Twister para realizar uma simulação com 10.000 lançamentos simultâneos de uma moeda e de um dado (8 faces), ambos honestos, e apresentar em quantos lançamentos o resultado obtido foi simultaneamente **coroa** e **face 5**. O LCG deve ser utilizado para tratar o lançamento da moeda e o Mersenne Twister para tratar o lançamento do dado.

c) Construa um código baseado no LCG e no LM (com lançamento de **10** moedas) para realizar uma simulação com 10.000 lançamentos simultâneos de uma moeda honesta e de um dado (8 faces) viciado (probabilidade de obter a **face 3** é zero e é a mesma para as demais faces) e apresentar em quantos lançamentos o resultado obtido foi simultaneamente **coroa** e **face 8**. O LCG deve ser utilizado para tratar o lançamento da moeda e o LM para tratar o lançamento do dado.

d) Construa um código baseado no Mersenne Twister e no LM (com lançamento de **10** moedas) para realizar uma simulação com 10.000 lançamentos simultâneos de uma moeda viciada (probabilidade de tirar **cara** é **0,45**) e de um dado (**8** faces) honesto, e apresentar a probabilidade de se obter pelo menos um dos resultados: simultaneamente **cara** e **face 1**; simultaneamente **cara** e **face 4**; simultaneamente **coroa** e **face 7**. O Mersenne Twister deve ser utilizado para tratar o lançamento da moeda e o LM para tratar o lançamento do dado.

2) Em um projeto de agricultura de precisão, uma fazenda está testando o uso de drones para lançar sensores de umidade do solo sobre talhões experimentais quadrados de 1 hectare (lado de 100 m). O mecanismo de lançamento possui controles e dispositivos que garantem que os sensores pousarão dentro do talhão—ou seja, a posição de pouso é aleatória dentro do talhão, mas não fora dele. A imprecisão remanescente (vento, turbulência) justifica modelar cada posição como aproximadamente uniforme dentro do talhão e independente entre sensores.

Considere que os pontos $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ e $C(x_3, y_3)$ representam as posições onde três sensores caíram, a área do triângulo formado por eles pode ser obtida pela expressão:

$$\text{Área} = \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$$

Considere também que, quanto maior a área de cobertura formada pelos três sensores, melhor é o nível de cobertura espacial, cuja qualidade está refletida na tabela ao lado em 4 categorias.

Com base no que foi exposto, estime por simulação, usando o gerador de números aleatórios padrão do R ou Python e semente **123**, a probabilidade de ocorrência de cada categoria de qualidade de cobertura (Ruim, Média, Boa, Excelente).

Qualidade da cobertura	Proporção da área coberta
Ruim	Proporção < 0,05
Média	$0,05 \leq \text{Proporção} < 0,10$
Boa	$0,10 \leq \text{Proporção} < 0,20$
Excelente	Proporção $\geq 0,20$

3) Uma doença contagiosa se propaga em uma população de **10.000** pessoas seguindo a dinâmica **SEIR**:

- Suscetível (**S**): pessoa que nunca contraiu a doença e que pode se infectar (virar **E**) ao entrar em contato com uma pessoa infectada **I**;
- Exposto (**E**): pessoa infectada, mas sem sintomas (período de incubação);
- Infectado (**I**): pessoa com sintomas e contagiosa;
- Recuperado (**R**): pessoa que se recuperou e fica com imunidade, não podendo contrair a doença novamente.

Parâmetros da simulação:

- População inicial: **9.990** suscetíveis **S**, **10** infectados **I**.
- Taxa de transmissão: **0,05** - probabilidade de **S** virar **E** ao contato com **I**;
- Taxa de progressão: **0,2** - probabilidade de **E** virar **I** por dia;
- Taxa de recuperação: **0,1** - probabilidade de **I** virar **R** por dia;
- Contatos por dia: cada pessoa **S** pode ter contato diário com **3** (10%), **4** (30%) ou **5** (60%) pessoas diferentes;
- seed: **42**.

Pede-se: (5,0 pontos)

a) Simule a propagação da doença durante **365** dias e calcule: o número máximo de pessoas infectadas simultaneamente; total de pessoas que contraíram a doença; e a duração total da epidemia (considere o total de dias com pelo menos uma pessoa infectada na simulação)?

b) Apresente, em um único gráfico, a evolução ao longo dos dias do número de pessoas susceptíveis, expostas, infectadas e recuperadas obtidos na simulação realizada no item (a). Identifique adequadamente cada curva, os eixos e o título do gráfico.

c) Simule **100** cenários diferentes de propagação da doença durante **365** dias e: calcule a média para cada uma das métricas do subitem (a); plote um histograma do número máximo de pessoas infectadas simultaneamente em cada simulação.

4) Um fabricante de dispositivos IoT para estufas agrícolas precisa testar e validar o *firmware* dos dispositivos antes de colocar os produtos no mercado. Para isso, precisa simular diferentes cenários de leitura de sensores sem ter acesso aos sensores físicos reais durante o desenvolvimento. Como os dispositivos possuem recursos computacionais limitados, utilizam o algoritmo **LCG** para gerar números pseudoaleatórios. Os dispositivos coletam dados de **3** sensores, cujos valores medidos se distribuem de maneira uniforme em seus intervalos: temperatura, entre **15°C** e **35°C**; umidade do ar, entre **30%** e **90%**; umidade do solo, entre **20%** e **80%**. A geração **LCG** segue os seguintes critérios:

$$x_k = (a \times x_{k-1} + c) \bmod M$$

$$u_k = x_k / M$$

com os parâmetros: $a = 39373$; $c = 0$; $M = 2^{31} - 1$; $x_0 = 3$.

Simule **100** leituras consecutivas do dispositivo utilizando o algoritmo **LCG** para gerar valores aleatórios para os três sensores em cada leitura. A seguir, para cada sensor, calcule o valor médio das leituras. (2,0 pontos)